223314

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 2º SEMESTRE DE 2024

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Leia a tirinha *robertinho idealista*, publicada pelo cartunista André Dahmer em seu perfil no Instagram em 19.10.2023, para responder às questões **01** e **02**.



QUESTÃO 01

As falas do personagem de camisa listrada

(A) configuram uma postura sarcástica em relação à atitude do outro personagem.

(B) revelam que ele está apreensivo em relação ao desfecho da situação.

(C) configuram uma atitude submissa em relação ao outro personagem.

(D) revelam que ele se sente intimidado com a ameaça física que recebeu.

(E) revelam que ele muda de ideia quando isso lhe é conveniente.

QUESTÃO 02

"Não tenho sanduíche de queijo, mas tenho ética." (2º quadrinho)

O termo sublinhado inicia uma oração que estabelece

(A) uma condição para que o fato que a precede seja verdadeiro.

(B) um dado que explica a informação que o precede.

(C) uma informação que contrasta com o fato que a precede.

(D) uma conclusão lógica da informação que a precede.

(E) um fato que representa a finalidade para a informação que o precede.

Leia o trecho do romance *AvóDezanove e o segredo do soviético*, do escritor angolano Ondjaki, para responder às questões de **03** a **06**.

A explosão até acordou os pássaros adormecidos nas árvores e os peixes devagarosos do mar — aconteceram cores de um carnaval nunca visto, amarelo misturado com vermelho a fingir que é laranja num verde azulado, brilhos a imitar a força das estrelas deitadas no céu e barulho tipo guerra dos aviões Mig. Era afinal uma explosão bonita de ser demorada nos ruídos das cores lindas que os nossos olhos olharam para nunca mais esquecer.

Nós, as crianças, ficamos a olhar o céu se encher de umas maravilhas acesas como se todos os arcos-íris do mundo tivessem vindo a correr fazer um brinde no tecto da nossa cidade escura de Luanda.

Uma explosão podia ser tão bonita, e as nossas bocas abertas testemunhavam um silêncio de pessoas perto de um barulho desenhado nas alturas dos pássaros todos que nessa noite aprenderam que o mundo era um lugar muito estranho, com pessoas de tantas nacionalidades e que em Luanda tudo podia mesmo acontecer de repentemente.

Foi na PraiaDoBispo, no largo onde havia a bomba de gasolina, perto da entrada da famosa obra do Mausoléu.

De tanto olharem as cores com barulhos voadores no céu iluminado, poucos notaram que a enorme obra, que os mais-velhos diziam ser vertical, alta e com figura de um foguetão, essa obra de tantas tarefas com poeira e mil trabalhadores cansados, tinha começado a não existir mais, sobrando apenas uma poeira cinzenta que demorou muito tempo a baixar.

Tudo aconteceu muito perto de casa da minha AvóAgnette, mais conhecida na PraiaDoBispo por AvóDezanove.

Foi num tempo que os mais-velhos chamam de antigamente.

(*AvóDezanove e o segredo do soviético*, 2009.)

QUESTÃO 03

Com a frase "o mundo era um lugar muito estranho" (3º parágrafo), o narrador enfatiza a relação contraditória, na cena narrada, entre

(A) beleza e violência.

(B) povos e governos.

(C) indivíduo e coletividade.

(D) guerra e paz.

(E) pobreza e riqueza.

QUESTÃO 04

Na descrição feita no primeiro parágrafo, o narrador recorre, sobretudo, à seguinte figura de linguagem:

(A) eufemismo.

(B) gradação.

(C) metonímia.

(D) antítese.

(E) personificação.

QUESTÃO 05

"as nossas bocas abertas testemunhavam um silêncio de pessoas perto de um barulho desenhado nas alturas dos pássaros todos" (3º parágrafo)

Transpondo a oração para a voz passiva, obtém-se a forma verbal:

(A) foram testemunhadas.

(B) foi testemunhado.

(C) eram testemunhados.

(D) era testemunhado.

(E) eram testemunhadas.

QUESTÃO 06

No trecho "Foi na PraiaDoBispo, no largo onde havia a bomba de gasolina" (4º parágrafo), o termo sublinhado poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por

(A) em que.

(B) o qual.

(C) na qual.

(D) ao qual.

(E) a que.

Leia o poema de Cláudio Manoel da Costa para responder às questões de **07** a **10**.

XIV

Quem deixa o trato pastoril amado
Pela ingrata, civil correspondência,
Ou desconhece o rosto da violência,
Ou do retiro a paz não tem provado.

Que bem é ver nos campos transladado
No gênio do pastor, o da inocência!
E que mal é no trato, e na aparência
Ver sempre o cortesão dissimulado!

Ali respira amor sinceridade;
Aqui sempre a traição seu rosto encobre;
Um só trata a mentira, outro a verdade.

Ali não há fortuna, que soçobre[1];
Aqui quanto se observa, é variedade:
Oh ventura do rico! Oh bem do pobre!

(*Poemas*, 1966.)

[1] soçobrar: perder-se, arruinar-se.

QUESTÃO 07

No poema, o eu lírico

(A) elogia a competitividade da vida pastoril.

(B) critica a hipocrisia da vida cortesã.

(C) critica o tédio da vida no campo.

(D) elogia a pluralidade da vida urbana.

(E) elogia a civilidade da vida na cidade.

QUESTÃO 08

As rimas ricas acontecem entre palavras de classes gramaticais distintas, a exemplo do que se verifica em

(A) "encobre" (3ª estrofe) e "soçobre" (4ª estrofe).

(B) "correspondência" e "violência" (1ª estrofe).

(C) "soçobre" e "pobre" (4ª estrofe).

(D) "verdade" (3ª estrofe) e "variedade" (4ª estrofe).

(E) "amado" (1ª estrofe) e "dissimulado" (2ª estrofe).

QUESTÃO 09

"Quem deixa o trato pastoril amado
Pela ingrata, civil correspondência,
Ou desconhece o rosto da violência,
Ou do retiro a paz não tem provado." (1ª estrofe)

O termo sublinhado é composto por um prefixo. Observa-se um prefixo com o mesmo sentido na palavra:

(A) epidérmico.

(B) imigrante.

(C) antevisto.

(D) protolinguístico.

(E) analfabeto.

QUESTÃO 10

"Ali respira amor sinceridade;
Aqui sempre a traição seu rosto encobre;
Um só trata a mentira, outro a verdade." (3ª estrofe)

O verbo sublinhado expressa um fato

(A) frequente, geral, universalizável.

(B) hipotético, que talvez venha a ocorrer.

(C) pontual, específico, no passado.

(D) contínuo, extenso, no presente ou no passado próximo.

(E) pontual, específico, no presente.

QUESTÃO 11

Ao ler 5 horas por dia, Amanda leva 3 dias para ler 270 páginas. Para ler 630 páginas em 5 dias, Amanda deve ler

(A) 10 horas por dia.

(B) 6 horas por dia.

(C) 9 horas por dia.

(D) 7 horas por dia.

(E) 8 horas por dia.

QUESTÃO 12

Considere a progressão aritmética de primeiro termo igual a 2 e razão não nula. Sabendo que o primeiro e o terceiro termos dessa progressão aritmética iniciam, nessa ordem, uma progressão geométrica cuja razão é igual ao quarto termo da progressão aritmética, o sétimo termo dessa progressão aritmética é igual a

(A) -2

(B) -1

(C) -3

(D) $-\frac{5}{2}$

(E) $-\frac{3}{2}$

QUESTÃO 13

Em uma prateleira de determinada loja há 14 camisetas, 6 pretas e 8 brancas. Duas camisetas dessa prateleira são escolhidas de modo aleatório e retiradas simultaneamente. A probabilidade de pelo menos uma das camisetas retiradas ser preta é

(A) $\frac{7}{13}$

(B) $\frac{10}{13}$

(C) $\frac{9}{13}$

(D) $\frac{8}{13}$

(E) $\frac{11}{13}$

QUESTÃO 14

Uma festa com 19 convidados teve três tipos de porções de petiscos: amendoins, castanhas e nozes. Cada convidado recebeu apenas uma porção, e não sobrou nenhuma porção. O custo de uma porção de amendoins é de 2 reais, o de uma porção de castanhas é de 3 reais, e o total gasto com a aquisição das porções de amendoins e de castanhas foi de 40 reais. Sabendo que foram compradas exatamente quatro porções de nozes, a quantidade de porções de amendoins compradas foi

(A) 5.

(B) 11.

(C) 8.

(D) 2.

(E) 14.

QUESTÃO 15

No plano cartesiano, a reta r passa pelos pontos de interseção das parábolas de equações $y = x^2$ e $y = -x^2 + 2x + 4$. A reta r corta o eixo x no ponto de abscissa

(A) –3.

(B) –4.

(C) 0.

(D) –1.

(E) –2.

QUESTÃO 16

Certa plataforma de música estimou que o número de reproduções por dia de determinada faixa musical é dado pela fórmula $N(t) = 200\,000\left(\frac{9}{10}\right)^t$, em que t denota o número de dias após o lançamento da faixa musical. Segundo essa estimativa, usando $\log_{10}2 = \frac{3}{10}$ e $\log_{10}3 = \frac{477}{1\,000}$, o primeiro dia após o lançamento dessa faixa musical em que ela será reproduzida menos do que 1000 vezes será o

(A) 55º

(B) 57º

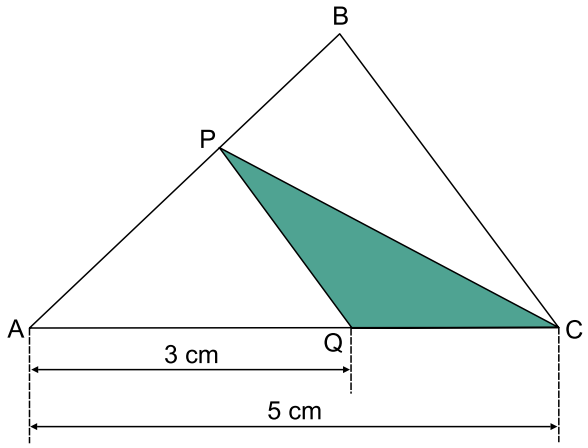
(C) 51º

(D) 59º

(E) 53º

QUESTÃO 17

No triângulo ABC, o ponto P está sobre o lado $\overline{AB}$ e o ponto Q está sobre o lado $\overline{AC}$, de forma que os segmentos $\overline{PQ}$ e $\overline{BC}$ sejam paralelos, como na figura:



fora de escala

Sabendo que AQ = 3 cm, AC = 5 cm e que a área do triângulo ABC é 20 cm^2, a área do triângulo QPC é:

(A) $\frac{23}{4}$ cm^2

(B) $\frac{21}{8}$ cm^2

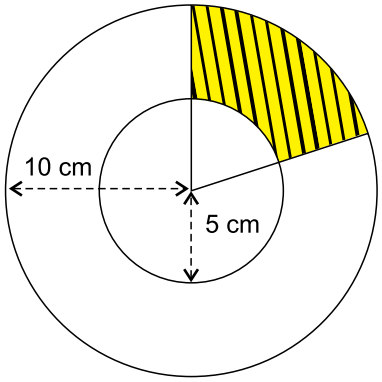
(C) $\frac{22}{7}$ cm^2

(D) $\frac{24}{5}$ cm^2

(E) $\frac{20}{9}$ cm^2

QUESTÃO 18

A parte hachurada da figura destaca a região correspondente a um quinto de uma coroa circular de raio interno 5 cm e raio externo 10 cm.



O raio do círculo cuja área é igual à área da região hachurada na figura é:

(A) $3\sqrt{5}$ cm

(B) $\sqrt{15}$ cm

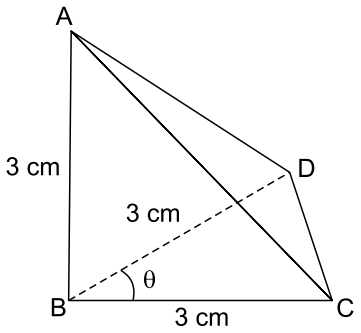
(C) $\sqrt{5}$ cm

(D) $5\sqrt{3}$ cm

(E) $5\sqrt{5}$ cm

QUESTÃO 19

A aresta $\overline{AB}$ do tetraedro ABCD é perpendicular ao plano que contém a base BCD. As arestas $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{BD}$ medem 3 cm e o ângulo $C\hat{B}D$ mede θ, como na figura:



Sabendo que $\text{sen}\,\theta = \frac{5}{6}$, o volume do tetraedro é:

(A) $\frac{14}{5}$ cm^3

(B) $\frac{12}{7}$ cm^3

(C) $\frac{15}{4}$ cm^3

(D) $\frac{13}{6}$ cm^3

(E) $\frac{16}{3}$ cm^3

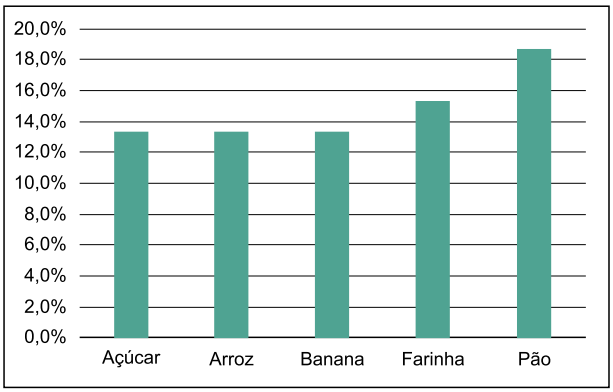
QUESTÃO 20

Analise a tabela que apresenta os gastos mensais de determinada família com alguns produtos da cesta básica nos meses de dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

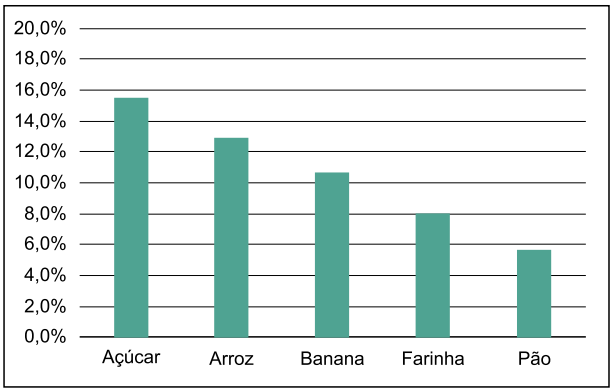
	Gasto mensal em reais (R$)	
	Dezembro 2022	Dezembro 2023
Açúcar	13,30	15,40
Arroz	19,20	21,30
Banana	46,30	48,40
Farinha	22,10	26,20
Pão	78,60	85,30

O gráfico que melhor representa a variação percentual dos preços no período de dezembro de 2022 a dezembro de 2023 é:

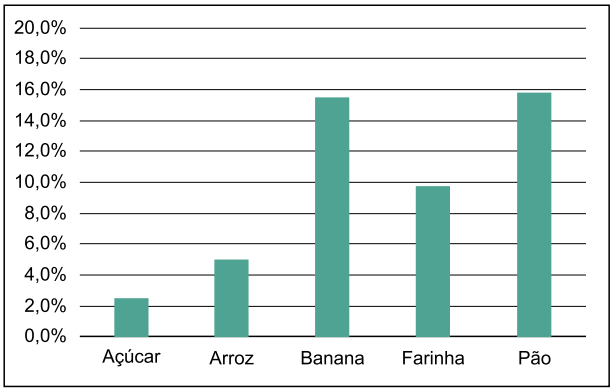
(A)



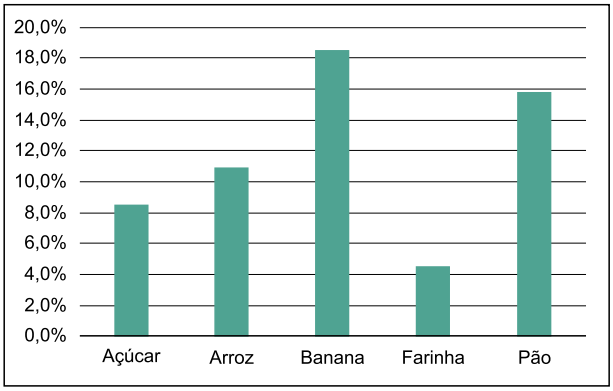
(B)



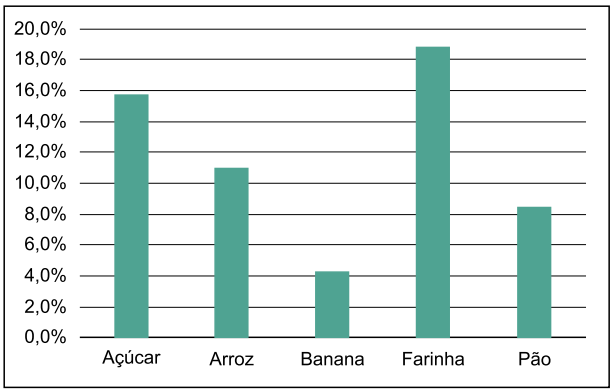
(C)



(D)

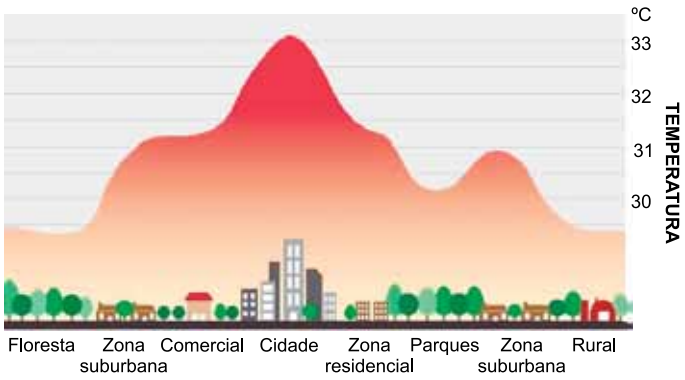


(E)



QUESTÃO 21

Analise a imagem que retrata a variação de temperatura em relação à forma de ocupação do espaço urbano.



(www.epagri.sc.gov.br. Adaptado.)

Na imagem, a cidade representada evidencia um fenômeno climático denominado

(A) ilha de calor.

(B) El Niño.

(C) La Niña.

(D) inversão térmica.

(E) aquecimento global.

QUESTÃO 22

O primeiro acordo internacional para determinar as horas nos diferentes lugares da Terra aconteceu em 1884 na cidade de Washington (EUA). A necessidade deste acordo aumentou com o desenvolvimento de meios de transporte mais rápidos, como as ferrovias. A partir daí foi adotado o sistema de fusos horários. Definiram-se 24 fusos de 15º cada, sendo que o fuso 0 (zero) tem o Meridiano de Greenwich no centro.

(Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. *Atlas geográfico do estudante*, 2011. Adaptado.)

Sabendo que duas cidades apresentam uma distância entre si de 135º de longitude, a distância de fuso horário entre elas será de

(A) 10 horas.

(B) 11 horas.

(C) 8 horas.

(D) 9 horas.

(E) 7 horas.

QUESTÃO 23

A guerra entre Rússia e Ucrânia teve início em 24 de fevereiro de 2022, quando as tropas russas invadiram o território ucraniano. O principal fator responsável pela eclosão desse conflito foi

(A) o colapso econômico na Rússia, que forçou o país a buscar novos territórios para exploração de recursos naturais na Ucrânia, como gás natural e petróleo.

(B) o interesse pelo território das ilhas Curilhas, historicamente reivindicadas por ambos os países.

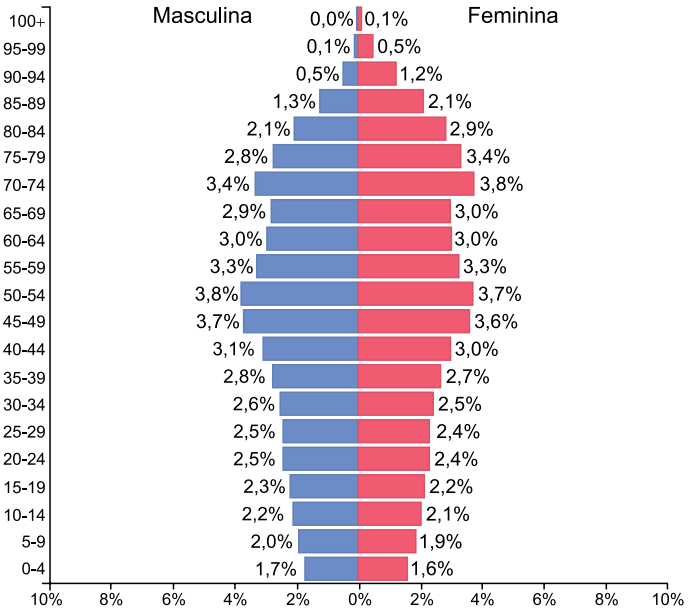
(C) a divergência étnico-cultural entre a população de origem russa, residente no oeste da Ucrânia, e o governo ucraniano, levando à ação de intervenção por parte da Rússia.

(D) a recusa da Rússia em reconhecer a independência de estados separatistas dentro de suas fronteiras, desencadeada pela intervenção militar ucraniana.

(E) o interesse da Ucrânia em se unir à Otan e à União Europeia, juntamente com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, intensificando tensões pré-existentes.

QUESTÃO 24

Analise a pirâmide etária que representa a estrutura populacional de determinado país.



(www.populationpyramid.net)

Os dados da pirâmide etária analisada apresentam padrões populacionais que revelam

(A) uma baixa expectativa de vida e uma elevada taxa de mortalidade, aspectos comuns em países em desenvolvimento.

(B) uma população idosa elevada e taxas de natalidade baixas, características típicas de países desenvolvidos e com alta longevidade.

(C) uma alta taxa de natalidade com predomínio de uma população jovem, características de países em desenvolvimento.

(D) um aumento na população economicamente ativa, que indica um processo de estagnação demográfica, característica de países subdesenvolvidos.

(E) uma baixa expectativa de vida da população idosa feminina em relação à masculina, característica de países desenvolvidos.

QUESTÃO 25

Constituem grandes elevações da superfície, onde as altitudes excedem os 300 metros, sendo formas de relevo com grande amplitude. Normalmente são originadas por forças tectônicas que produzem dobras e falhas, responsáveis por feições complexas.

(Dirce M. A. Suertegaray (org.). *Terra: feições ilustradas*, 2008. Adaptado.)

A forma do relevo descrita no excerto é denominada

(A) planície, que apresenta extensa área plana originada pelo acúmulo de sedimentos em regiões fluviomarinhas.

(B) depressão, constituída por uma superfície acidentada com fortes desníveis altimétricos formada pelo movimento transformante de placas litosféricas.

(C) montanha, sendo uma grande elevação do relevo formada pelo movimento convergente de placas litosféricas.

(D) morro, caracterizada por uma forma com altitude elevada em relação ao seu entorno, geralmente originada pela divergência de placas litosféricas.

(E) planalto, caracterizada por uma área elevada com topo plano, originada pelo longo processo de sedimentação sobre terrenos com rochas cristalinas.

QUESTÃO 26

Durante o período pré-histórico, o território egípcio estava dividido em terrenos de caça. Mais tarde, com a sedentarização dos grupos sociais, surgiram os campos cultiváveis delimitados e, nos lugares mais ricos desses campos ou mais aptos à defesa, apareceram as cidades.

(Étienne Drioton e Pierre du Bourguet. *Les pharaons a la conquête de l'art*, 1965. Adaptado.)

Uma passagem essencial na existência das sociedades pré-históricas, descrita no excerto, é

(A) o advento das primeiras crenças religiosas nos poderes incontroláveis da natureza.

(B) o início dos conhecimentos sobre os ciclos repetitivos das estações anuais.

(C) a transformação ampla do mundo natural em benefício das necessidades humanas.

(D) a emergência da escrita como meio de controle estatal do excedente agrícola.

(E) a instauração de paz entre as comunidades em decorrência da produção de gêneros alimentícios.

QUESTÃO 27

Os novos homens de negócio dividiam, com os nobres cortesãos, os monopólios econômicos concedidos pela Coroa inglesa. Grandes compradores dos bens eclesiásticos, desde a ruptura com a Santa Sé em Roma, buscavam por terras de velhas famílias arruinadas pelas guerras, pela alta dos preços e pela vida dispendiosa na corte. Yorkshire e outros novos centros de tecelagens rurais reclamavam sempre mais lã; Londres, os portos, os burgos em plena expansão, reclamavam, sempre, mais alimentos.

(Guy Boquet. *Théâtre et société: Shakespeare*, 1969. Adaptado.)

O excerto descreve as condições econômicas da Inglaterra ao longo do século XVI,

(A) impulsionadas pelo domínio do poder absolutista pela Câmara dos Comuns e pela adesão da nobreza ao calvinismo.

(B) sustentadas pelos acordos comerciais com as metrópoles ibéricas e pelo emprego de capitais na Revolução Industrial.

(C) vinculadas à exploração econômica das colônias da América e à hegemonia política no continente europeu.

(D) caracterizadas pelos efeitos da reforma religiosa na exploração agrícola e pela expansão do sistema doméstico de produção.

(E) derivadas da supremacia marítima nas guerras europeias e do controle do comércio de especiarias com o Oriente.

QUESTÃO 28

A escolha de uma solução monárquica em vez de republicana deveu-se à convicção da elite de que só a figura de um rei poderia manter a ordem social e a união das províncias que formavam a antiga colônia. O exemplo do que acontecera e ainda acontecia na ex-colônia espanhola assustava a elite.

(José Murilo de Carvalho. *Cidadania no Brasil: o longo caminho*, 2011.)

O excerto explica o processo de Independência do Brasil como o resultado da

(A) deliberação de setores socias em consolidar uma ordem político-social unitária no país.

(B) percepção de políticos brasileiros do fracasso dos movimentos de libertação na América espanhola.

(C) decisão da monarquia portuguesa de Bragança em permanecer no governo do novo Estado.

(D) hegemonia do modelo de libertação colonial dos Estados dos Estados Unidos da América.

(E) desagregação do sistema de exploração colonial do Antigo Regime absolutista europeu.

QUESTÃO 29

Analise a aquarela intitulada *Punição de negros no calabouço*, pintada no Rio de Janeiro, em 1822, pelo inglês Augustus Earle.



(https://catalogue.nla.gov.au)

A aquarela apresenta

(A) a ausência das forças estatais e governamentais na função de combate às rebeliões regulares dos escravizados.

(B) a semelhança social e econômica dos negros algozes para com a figura do proprietário de escravizados.

(C) a realidade socialmente diversificada e aparentemente contraditória das pessoas envolvidas no castigo do escravizado.

(D) a nítida oposição entre negros e brancos no esforço punitivo da mão de obra escravizada.

(E) a reação de indignação e de espanto das pessoas diante do flagelo imposto ao homem escravizado.

QUESTÃO 30

Em 1938, a renda nacional norte-americana já era aproximadamente idêntica à soma das rendas nacionais da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e países do Benelux, e quase três vezes superior à da União Soviética. Mas, em 1948, equivalia a mais do dobro da renda do grupo supracitado de países da Europa Ocidental e a mais de seis vezes a da União Soviética.

(Giovanni Arrighi. *O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo*, 2013.)

A aceleração do crescimento da economia norte-americana, referida pelo excerto, foi, em grande parte, o resultado da

(A) criação de um padrão monetário único entre as maiores economias do mundo ocidental.

(B) balança comercial superavitária durante as duas guerras mundiais e o período de reconstrução das economias europeias.

(C) formação de mercados comuns capitalistas na tensa conjuntura internacional do entreguerras e da Guerra Fria.

(D) exploração de matérias-primas industriais nas ex-colônias dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial.

(E) aplicação de políticas liberais com o objetivo de debelar a crise econômica devido à quebra da bolsa de Nova York.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **34**.

Ahead of the 2024 Mount Everest season, Nepal has announced a new requirement that all climbers must rent and use tracking chips on their journey. “Reputed companies were already using them but now it’s been mandatory for all climbers. It will cut down search and rescue time in the event of an accident,” Rakesh Gurung, director of Nepal’s department of tourism, told CNN. He explains that climbers will pay $10-15 apiece for the chips, which will be sewn into their jackets. Once the climber returns, the chip will be removed, given back to the government, and saved for the next person. Tracking chips use the global positioning system (GPS) to share information with satellites. Gurung added that the chips were manufactured in “a European country” but did not specify where or by which company.

The majority of people who try to climb the 8,849-meter Mount Everest do so via Nepal, paying $11,000 apiece just for the climbing permit. Adding in the prices of gear, food, supplemental oxygen and more, it costs upwards of $35,000 to take on the mountain. Eight of the world’s ten highest peaks are in Nepal, and the country makes significant tourism revenue from mountaineering. It can take as long as two months to complete the Mount Everest climb. The weather is suitable for summiting during a very small window, usually in mid-May.

(Lilit Marcus. https://edition.cnn.com, 29.02.2024. Adaptado.)

QUESTÃO 31

De acordo com o texto, a nova medida anunciada pelo governo nepalense tem por objetivo principal

(A) arrecadar fundos para os cofres públicos do Nepal.

(B) atrair mais turistas para o Nepal.

(C) diminuir o fluxo de alpinistas no Monte Everest.

(D) assumir a produção dos chips fabricados na Europa.

(E) reforçar as medidas de segurança no Monte Everest.

QUESTÃO 32

In the excerpt from the first paragraph “it’s been mandatory for all climbers”, the underlined word can be replaced, without meaning change, by

(A) compulsory.

(B) unfair.

(C) infallible.

(D) uncomfortable.

(E) gradual.

QUESTÃO 33

No trecho do segundo parágrafo “The majority of people who try to climb the 8,849-meter Mount Everest do so via Nepal”, o termo sublinhado é empregado com o mesmo sentido do termo sublinhado em:

(A) I took the fast train so I’d get home early.

(B) I think he’s done a great job so far.

(C) She was so close to achieving her goal.

(D) He asked me to get out and I did so without protesting.

(E) We were doing so well, he said.

QUESTÃO 34

De acordo com o segundo parágrafo,

(A) o Nepal ocupa a oitava posição dos lugares mais procurados pelos alpinistas.

(B) o mês de maio é o mais adequado para subir ao topo do Monte Everest.

(C) as temperaturas extremas no Monte Everest duram, em média, dois meses.

(D) o mês de maio é o mais perigoso para quem pretende escalar o Monte Everest.

(E) a licença para escalar o Monte Everest pode chegar a custar 35.000 dólares.

QUESTÃO 35

Read the comic strip by Jim Davis.



(Jim Davis. *Garfield at large*, 2012.)

In the context of the comic strip, the word “instead”, in the last panel, expresses

(A) confidence.

(B) denial.

(C) certainty.

(D) substitution.

(E) disbelief.

Leia o texto para responder às questões **36** e **37**.

A empresa privada *Intuitive Machines* pousou, em 22 de fevereiro de 2024, uma sonda na Lua, marcando o retorno da presença dos Estados Unidos no satélite natural da Terra após 52 anos das missões Apollo. A sonda, de 675 kg, pairou a 30 metros do local selecionado para o pouso e iniciou uma descida vertical a 3 m/s. Nos últimos momentos, a sonda freou para uma descida de 1 m/s até alunissar.

(https://oglobo.globo.com. Adaptado.)

QUESTÃO 36

Suponha que, durante a descida vertical de 30 metros, a sonda tenha percorrido 27 metros com velocidade constante de 3 m/s e que, então, tenha descido o restante do percurso com velocidade constante de 1 m/s. Assumindo que o tempo de desaceleração tenha sido desprezível, a velocidade escalar média da descida da sonda foi igual a

(A) 3,0 m/s.

(B) 1,0 m/s.

(C) 2,0 m/s.

(D) 1,5 m/s.

(E) 2,5 m/s.

QUESTÃO 37

Considere que a desaceleração da sonda de 3 m/s para 1 m/s tenha ocorrido em um intervalo de tempo de 0,1 s. A intensidade da força média que provocou essa desaceleração foi igual a

(A) 6 750 N.

(B) 15 300 N.

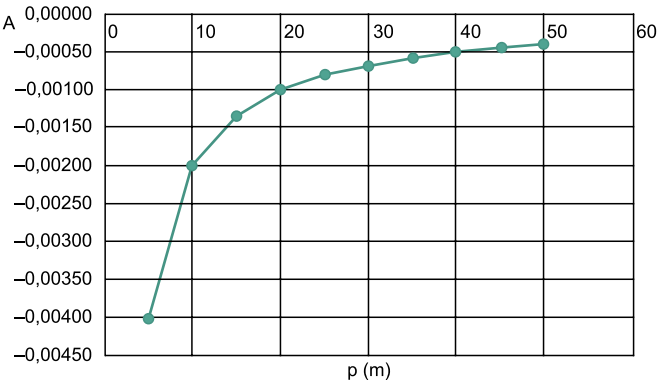
(C) 13 500 N.

(D) 1 350 N.

(E) 67 500 N.

QUESTÃO 38

Um fotógrafo profissional observa que sua câmera fotográfica proporciona um aumento A em função da distância do objeto p, como mostra o gráfico.



A distância focal da lente utilizada pelo fotógrafo é, aproximadamente,

(A) 20 mm.

(B) 40 mm.

(C) 50 mm.

(D) 80 mm.

(E) 100 mm.

QUESTÃO 39

Um técnico em metalurgia, com o intuito de identificar a constituição de uma barra de metal de 1 000 g, aquece-a até a temperatura de 100 ºC e, depois disso, submerge-a em um calorímetro, de capacidade térmica desprezível, contendo 550 g de água a uma temperatura inicial de 30 ºC. O técnico observa que, ao atingir o equilíbrio térmico, o sistema contendo a água e a barra metálica encontra-se à temperatura final de 50 ºC.

A tabela mostra o calor específico c de alguns metais conhecidos:

Metal	c (cal · g^{-1} · $ºC^{-1}$)
Chumbo	0,031
Alumínio	0,220
Cobre	0,091
Prata	0,056
Ferro	0,110

Considerando que o calor específico da água é $c = 1{,}0$ cal · g^{-1} · $ºC^{-1}$ e que não houve perda de calor para o meio externo, o metal a ser identificado pelo técnico é

(A) o cobre.

(B) o ferro.

(C) o chumbo.

(D) a prata.

(E) o alumínio.

QUESTÃO 40

Neurônios são células que recebem e transmitem sinais elétricos. Em seu estado de repouso, a membrana celular de um neurônio possui voltagem de –70 mV. Quando um fluxo de íons de sódio desloca-se por um neurônio, ocorre uma despolarização da membrana celular e a voltagem se altera para +30 mV, o que acelera íons de cálcio Ca^{2+} para dentro do neurônio e permite que os sinais elétricos passem para o próximo neurônio da cadeia de transmissão.

(https://organismalbio.biosci.gatech.edu. Adaptado.)

Considere que a carga elétrica elementar possua valor $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C e que o trabalho da força elétrica seja dado por $W_{el} = -q \cdot \Delta V$, com q sendo a carga elétrica deslocada e ΔV a variação da voltagem no deslocamento. Nessas condições, o módulo do trabalho da força elétrica, realizado devido à variação da voltagem na membrana celular do neurônio durante a despolarização sobre um íon de cálcio Ca^{2+}, de carga elétrica +2e, é igual a

(A) $3{,}2 \times 10^{-20}$ J.

(B) $2{,}2 \times 10^{-20}$ J.

(C) $1{,}6 \times 10^{-20}$ J.

(D) $4{,}8 \times 10^{-21}$ J.

(E) $9{,}6 \times 10^{-21}$ J.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.